

43) a)

$$\begin{cases} x \equiv_3 1 \\ x \equiv_5 2 \\ x \equiv_7 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 3K \\ 1 + 3K \equiv_5 2 \\ 1 + 3K \equiv_7 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 3K \equiv_5 1 \\ 3K \equiv_7 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 6K \equiv_5 2 \\ 6K \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K \equiv_5 -3 \\ K \equiv_7 -3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K \equiv_5 -3 \\ K \equiv_7 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K = -3 + 5u \\ -3 + 5u \equiv_7 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ - \\ 5u \equiv_7 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ - \\ 15u \equiv_7 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ - \\ u \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ - \\ u = 4 + 7t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 + 3K = 1 + 3(-3 + 5u) = 1 + 3(-3 + 5(4 + 7t)) \\ &= 1 + 3(-3 + 20 + 35t) \\ &= 1 + 3(17 + 35t) \\ &= 1 + 51 + 105t \\ &= 52 + 105t \end{aligned}$$

b-

$$\begin{cases} n \equiv_2 1 \\ n \equiv_5 2 \\ n \equiv_7 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 1 + 2K \\ 1 + 2K \equiv_5 2 \\ 1 + 2K \equiv_7 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2K \equiv_5 1 \\ 2K \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4K \equiv_5 2 \\ 8K \equiv_7 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -K \equiv_5 -3 \\ K \equiv_7 9 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} K \equiv_5 3 \\ K \equiv_7 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K = 3 + 5\mu \\ 3 + 5\mu \equiv_7 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5\mu \equiv_7 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 15\mu \equiv_7 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 4 + 7t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n &= 1 + 2K = 1 + 2(3 + 5\mu) = 1 + 2(3 + 5(4 + 7t)) \\ &= 1 + 2(3 + 20 + 35t) \\ &= 1 + 46 + 70t \\ &= 47 + 70t \end{aligned}$$

c-

$$\begin{cases} n \equiv_4 1 \\ n \equiv_6 5 \\ n \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 1 + 4K \\ 1 + 4K \equiv_6 5 \\ 1 + 4K \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4K \equiv_6 4 \\ 4K \equiv_7 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2K \equiv_3 2 \\ 8K \equiv_7 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -K \equiv_3 -1 \\ K \equiv_7 -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K \equiv_3 1 \\ K \equiv_7 -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} K = 1 + 3\mu \\ 1 + 3\mu \equiv_7 -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\mu \equiv_7 -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6\mu \equiv_7 -4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mu \equiv_7 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu \equiv_7 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 4 + 7t \end{cases}$$

$$x = 1 + 4K = 1 + 4(1 + 3\mu) = 1 + 4(1 + 3(4 + 7t))$$

$$= 53 + 84t$$

d-

$$\begin{cases} x \equiv_2 1 \\ x \equiv_3 2 \\ x \equiv_6 5 \\ x \equiv_{12} 5 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} x = 1 + 2K \\ 1 + 2K \equiv_3 2 \\ 1 + 2K \equiv_6 5 \\ 1 + 2K \equiv_{12} 5 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} 2K \equiv_3 1 \\ 2K \equiv_6 4 \\ 2K \equiv_{12} 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -K \equiv_3 -2 \\ K \equiv_3 2 \\ K \equiv_6 2 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} - \\ K = 2 + 3\mu \\ 2 + 3\mu \equiv_6 2 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} - \\ - \\ 3\mu \equiv_6 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ \mu \equiv_2 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} - \\ - \\ \mu = 2t \end{cases}$$

$$x = 1 + 2K = 1 + 2(2 + 3\mu) = 1 + 2(2 + 3(2t))$$

$$= 1 + 2(2 + 6t)$$

$$= 5 + 12t$$

e-

$$\begin{cases} 2x \equiv_5 1 \\ 3x \equiv_6 4 \\ 4x \equiv_7 1 \\ 5x \equiv_{11} 9 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} 4x \equiv_5 2 \\ x \equiv_2 3 \\ 8x \equiv_7 2 \\ 10x \equiv_{11} 18 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} x \equiv_5 3 \\ x \equiv_2 3 \\ x \equiv_7 -5 \\ x \equiv_{11} -7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 3 + 5K \\ 3 + 5K \equiv_2 3 \\ 3 + 5K \equiv_7 -5 \\ 3 + 5K \equiv_{11} -7 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} 5K \equiv_2 0 \\ 5K \equiv_7 -8 \\ 5K \equiv_{11} -10 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} K \equiv_2 -4 \\ 15K \equiv_7 -24 \\ 10K \equiv_{11} -20 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ K \equiv_2 -4 \\ K \equiv_7 -38 \\ K \equiv_{11} 31 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} - \\ K \equiv_2 0 \\ K \equiv_7 -3 \\ K \equiv_{11} 9 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} K = 2\mu \\ 2\mu \equiv_7 -3 \\ 2\mu \equiv_{11} 9 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ 8u \equiv_7 -12 \\ 10u \equiv_{11} 45 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ u \equiv_7 -19 \\ u \equiv_{11} -34 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ u \equiv_7 2 \\ u \equiv_{11} -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ u = 2 + 7t \\ 2 + 7t \equiv_{11} -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ 7t \equiv_{11} -3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ 21t \equiv_{11} -9 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ t \equiv_{11} 31 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ t \equiv_{11} 9 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ - \\ t = 9 + 11s \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n &= 3 + 5k = 3 + 5(2u) = 3 + 10(2 + 7t) = 3 + 10(2 + 7(9 + 11s)) \\ &= 3 + 10(65 + 77s) \\ &= 653 + 770s \end{aligned}$$

$$\text{f-} \quad \begin{cases} 3n \equiv_5 2 \\ 2n \equiv_6 4 \\ n \equiv_2 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6n \equiv_5 4 \\ n \equiv_3 2 \\ n \equiv_2 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n \equiv_5 -1 \\ n \equiv_3 2 \\ n \equiv_2 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n = -1 + 5k \\ -1 + 5k \equiv_3 2 \\ -1 + 5k \equiv_2 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5k \equiv_3 3 \\ 5k \equiv_2 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -k \equiv_3 -3 \\ 15k \equiv_2 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k \equiv_3 3 \\ k \equiv_2 -8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k = 3 + 3u \\ 3 + 3u \equiv_2 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ 3u \equiv_2 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ u \equiv_2 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} - \\ u = 1 + 2t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n &= -1 + 5k = -1 + 5(3 + 3u) = -1 + 5(3 + 3(1 + 2t)) \\ &= -1 + 5(6 + 6t) \\ &= 29 + 30t \end{aligned}$$

$$44) \quad 17x \equiv_{42} 5$$

$$17x - 42y = 5$$

$$\text{m. d. c.}(17, 42) = 1$$

$$\frac{17}{39}$$

$$42 = 2 \times 17 + 8$$

$$17 = 2 \times 8 + 1$$

$$8 = 8 \times 1 + 0$$

$$1 = 17 - 2 \times 8 = 17 - 2(42 - 2 \times 17)$$

$$1 = 17 \times (5) - 42 \times (2)$$

$$5 = 17 \times (25) - 42 \times (10)$$

$$x = 25 - 42k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$45) \quad 19x - 84y = 4$$

$$\text{m. d. c.}(19, 84) = 1$$

$$84 = 4 \times 19 + 8$$

$$19 = 2 \times 8 + 3$$

$$8 = 2 \times 3 + 2$$

$$3 = 2 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

$$1 = 3 - 2 = 19 - 2 \times 8 - (8 - 2 \times 3) = 19 - 2 \times 8 - (84 - 4 \times 19) + 2(19 - 2 \times 8)$$

$$= 19 \times (7) - 84 + 8 \times (-6)$$

$$= 19 \times 7 - 84 - 6 \times (84 - 4 \times 19)$$

$$= 19 \times (31) - 84 \times (7)$$

$$4 = 19x(124) - 84(28)$$

$$x = 124 - 84K, \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$x \in \{-128, -44, 40, 124, 208\}$$

$$46) \quad x < 336$$

$$\begin{cases} x \equiv_8 2 \\ x \equiv_7 1 \\ x \equiv_6 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 8K \\ 2 + 8K \equiv_7 1 \\ 2 + 8K \equiv_6 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8K \equiv_7 -1 \\ 8K \equiv_6 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8K \equiv_7 -1 \\ 4K \equiv_3 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K \equiv_7 -8 \\ K \equiv_3 -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K = -8 + 7\mu \\ -8 + 7\mu \equiv_3 -3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7\mu \equiv_3 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu \equiv_3 -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = -1 + 3t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 2 + 8K = 2 + 8(-8 + 7(-1 + 3t)) \\ &= 2 + 8(-15 + 21t) \\ &= -118 + 168t \end{aligned}$$

$$x \in \{50, 218\}$$

$$47) \begin{cases} a \equiv_5 3 \\ a \equiv_9 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 + 5K \\ 3 + 5K \equiv_9 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 5K \equiv_9 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K \equiv_9 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K = 2 + 9\mu \end{cases}$$

$$a = 3 + 5(2 + 9\mu) = 13 + 45\mu$$

$$\text{resto de } \frac{13 + 45\mu}{45}$$

$$\text{resto } \frac{13}{45} = 13$$

$$\text{resto } \frac{45\mu}{45} = 0$$

Logo o resto da divisão vai ser 13

$$48) \begin{cases} m \equiv_3 0 \\ m + 2 \equiv_5 0 \\ m - 3 \equiv_9 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \equiv_3 0 \\ m \equiv_5 -2 \\ m \equiv_9 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3K \\ 3K \equiv_5 -2 \\ 3K \equiv_9 9 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 6K \equiv_5 -4 \\ K \equiv_3 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K \equiv_5 -9 \\ K \equiv_3 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ K = -9 + 5\mu \\ -9 + 5\mu \equiv_3 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 5\mu \equiv_3 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ -\mu \equiv_3 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ \mu \equiv_3 -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ \mu = -6 + 3t \end{cases}$$

$$m = 3K = 3(-9 + 5\mu) = 3(-9 + 5(-6 + 3t)) \\ = 3(-9 - 30 + 15t) \\ \Leftrightarrow -117 + 45t$$

$$-27, 18, 63, \dots$$

$$49) \left\{ \begin{array}{l} m \equiv_2 1 \\ m \equiv_3 2 \\ m \equiv_4 3 \\ m \equiv_5 4 \\ m \equiv_6 5 \\ m \equiv_7 0 \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} 7K \equiv_2 1 \\ 7K \equiv_3 2 \\ 7K \equiv_4 3 \\ 7K \equiv_5 4 \\ 7K \equiv_6 5 \\ m = 7K \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} K \equiv_2 -1 \\ K \equiv_3 -1 \\ K \equiv_4 5 \\ K \equiv_5 2 \\ K \equiv_6 -1 \\ - \end{array} \right.$$

$$(\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} K = -1 + 2\mu \\ -1 + 2\mu \equiv_3 -1 \\ -1 + 2\mu \equiv_4 5 \\ -1 + 2\mu \equiv_5 2 \\ -1 + 2\mu \equiv_6 -1 \\ - \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} - \\ 2\mu \equiv_3 0 \\ 2\mu \equiv_4 6 \\ 2\mu \equiv_5 3 \\ 2\mu \equiv_6 0 \\ - \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} - \\ \mu \equiv_3 3 \\ \mu \equiv_2 3 \\ \mu \equiv_5 4 \\ \mu \equiv_3 0 \\ - \end{array} \right.$$

$$(\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} - \\ 3t \equiv_3 3 \\ 3t \equiv_2 3 \\ 3t \equiv_5 4 \\ \mu = 3t \\ - \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} - \\ t \equiv_1 1 \\ t \equiv_2 1 \\ t \equiv_5 3 \\ - \\ - \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \left\{ \begin{array}{l} - \\ t = 1 + \alpha \\ 1 + \alpha \equiv_2 1 \\ 1 + \alpha \equiv_5 3 \\ - \\ - \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} - \\ - \\ a \equiv_2 0 \\ a \equiv_5 2 \\ - \\ - \end{array} \right. & (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} - \\ - \\ a = 2s \\ 2s \equiv_5 2 \\ - \\ - \end{array} \right. & (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} - \\ - \\ s \equiv_5 1 \\ - \\ - \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} K = 17 + 60P \\ t = 3 + 10P \\ a = 2 + 10P \\ s = 1 + 5P \\ u = 9 + 30P \\ n = 119 + 420P \end{array} \right. , P \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

O número mínimo de bolas é 119

$$\begin{aligned}
 50) \quad & \left\{ \begin{array}{l} m \equiv_{17} 3 \\ m \equiv_{16} 10 \\ m \equiv_{15} 0 \end{array} \right. & (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} m = 3 + 17K \\ 3 + 17K \equiv_{16} 10 \\ 3 + 17K \equiv_{15} 0 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} - \\ 17K \equiv_{16} 7 \\ 17K \equiv_{15} -3 \end{array} \right. & (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} - \\ K \equiv_{16} -9 \\ 2K \equiv_{15} -18 \end{array} \right. & (=) \quad & \left\{ \begin{array}{l} - \\ K = -9 + 16u \\ -18 + 32u \equiv_{15} -18 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \overline{} \\ \overline{} \\ 2u \equiv_{15} 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{} \\ \overline{} \\ u \equiv_{15} 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{} \\ \overline{} \\ u = 15t \end{cases}$$

$$m = 3 + 17(-9 + 16(15t))$$

$$= 3 + 17(-9 + 240t) = -150 + 4080t$$

O mº mínimo é 3930 moldes